

Felipe Borges e Borges

Address to access this CV: http://lattes.cnpq.br/0985752718137302
ID Lattes: **0985752718137302**
Last updated: 15/10/2026

Undergraduate student in Medical Physics at the Federal University of Health Sciences of Porto Alegre (UFCSPA), with an expected graduation date of December 2026. Works in data science and machine learning, focusing on deep learning applied to medical imaging. His capstone project evaluates the generalization of a ResNet-50 model (using PyTorch and transfer learning) for detecting polycystic ovary syndrome in ultrasound images; the project includes external validation using datasets from various sources and an extension into federated learning. This work was accepted as an extended abstract for ERAMIA-RS 2026. He held an undergraduate research fellowship (20232025) focused on dosimetry in pediatric computed tomography, which resulted in a paper published in Radiation Measurements (2024). He coordinated PodRadiation, a podcast developed under the Teaching Initiation Program (PID) centered on radiation protection, and completed an internship at the State Center for Health Surveillance (CEVS), where he worked on evaluating mammographic images, inspecting nuclear medicine services and developing a system for these evaluations using SQL, Power BI, and JavaScript to process healthcare data. He also develops full-stack applications (using Next.js, TypeScript, React, Node.js, and MongoDB) that have been deployed to production. He intends to enroll in the Masters program in Computer Science at UFRGS in the first semester of 2027. **(Text informed by the author)**

Personal Information

Name

Felipe Borges e Borges

Bibliographic Citation

BORGES, F. B.

Lattes iD

http://lattes.cnpq.br/0985752718137302

Nationality

Brasil

Formal Education/Degree

2021

Graduation in progress in Física

Médica.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE, UFCSPA, Brasil.
Advisor: Dieine Estela Bernieri Schiavon de Andrade.

2017 - 2020

Secondary Education.
Colégio Helyos, CHS, Brasil.

Complementary Education

2025 - 2025

V Simpósio de Física Aplicada à Medicina. (Credit hours: 10h).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE, UFCSPA, Brasil.

2025 - 2025

Programming for Everybody (Getting Started with Python). (Credit hours: 18h).
University of Michigan, UMICH, Estados Unidos.

2025 - 2025

Introduction to Git and GitHub. (Credit hours: 20h).
Google Inc., Google, Estados Unidos.

2024 - 2024

CONSCIENTIZAÇÃO EM SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL CONTRA ATOS DE INTERFERÊNCIA. (Credit hours: 2h).
Agencia Nacional de Aviacão Civil, ANAC, Brasil.

2023 - 2023

Continuing education in UFCSPA Acolhe. (Credit hours: 5h).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE, UFCSPA, Brasil.

2023 - 2023

Semana da Neuroanatomia. (Credit hours: 20h).
CENTRO EDUCACIONAL SETE DE SETEMBRO LTDA, CESS, Brasil.

2023 - 2023

III Simpósio de Física Aplicada à Medicina. (Credit hours: 12h).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE, UFCSPA, Brasil.

2023 - 2023

Câncer de próstata, pele, testículo e pulmão. (Credit hours: 2h).
SENAT- SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, SENAT, Brasil.

2022 - 2022

Continuing education in VIII Jornada Acadêmica de Física Médica. (Credit hours: 14h).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE, UFCSPA, Brasil.

2022 - 2022

Radioterapia Hands On. (Credit hours: 2h).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE, UFCSPA, Brasil.

2022 - 2022

Pós-processamento de imagem utilizando o software RadiAnt DICOM PACS. (Credit hours: 2h).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE, UFCSPA, Brasil.

2022 - 2022

Agosto Dourado: Educação e Apoio ao Aleitamento Materno. (Credit hours: 2h).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE, UFCSPA, Brasil.

2022 - 2022

Radioproteção Aplicada à Medicina Nuclear. (Credit hours: 2h).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE, UFCSPA, Brasil.

2022 - 2022

Curso de Anatomia Radiológica. (Credit hours: 27h).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE, UFCSPA, Brasil.

2022 - 2022

Curso de Anatomia Radiológica. (Credit hours: 27h).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE, UFCSPA, Brasil.

2021 - 2021

Continuing education in Projeto GPS Covid. (Credit hours: 20h).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE, UFCSPA, Brasil.

2021 - 2021

Biossegurança em Tempos da Covid-19. (Credit hours: 2h).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE, UFCSPA, Brasil.

Professional Experience

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO ALEGRE, UFCSPA, Brasil.

Contract

2023 - 2025

Type of contract: Bolsista, Functional Placement: Bolsista de Iniciação Científica, Credit Hours: 20

Contract

2023 - 2023

Type of contract: Monitoria voluntária, Functional Placement: Monitor na disciplina de Laboratório II, Credit Hours: 10

Activities

01/2025 - Atual

Councils, Commissions and Consulting, Associação Atlética Acadêmica.

Position or Function
Coordenador de Esporte

Coordenador de Esporte.

05/2022 - 12/2025

Councils, Commissions and Consulting, Centro Acadêmico de Física Médica da UFCSPA.

Position or Function
Tesoureiro.

08/2021 - 12/2021

Councils, Commissions and Consulting, Associação Atlética Acadêmica.

Position or Function
Coordenador de esportes.

Centro Estadual de Vigilância em Saúde, CEVS, Brasil.

Contract

2023 - 2024

Type of contract: Estágio, Functional Placement: Estagiário, Credit Hours: 30

Other Information

Experience with radiological shielding calculations, radiation protection, and equipment assessment. Development of a system used for medical image analysis across the entire state, utilizing SQL, Power BI, and JavaScript.

Research projects

2025 - Current

Generalização de Modelos de Deep Learning na Detecção da Síndrome dos Ovários Policísticos em Imagens de Ultrassom: Uma Avaliação Multibase com Abordagem Federada

Description: Trabalho de Conclusão de Curso em Física Médica. Avalia a

generalização de uma ResNet-50 pre-treinada no ImageNet e ajustada em PyTorch (transfer learning) para detecção da síndrome dos ovários policísticos em imagens de ultrassom, treinando em uma base pública e testando em bases de outras origens (validação externa e domain shift). Como extensão, investiga o treinamento federado (Flower; FedAvg e FedProx). Orientadora: Dieine Estela Bernieri Schiavon de Andrade (UFCSPA). Coorientador: Luan Mantegazine Ramos (UFRGS)..
Situation: In progress; Nature: Research.
Participant students: Graduation: (1) .

Members: Felipe Borges e Borges - Member / Dieine Estela Bernieri Schiavon de Andrade - Coordinator / Luan Mantegazine Ramos - Member.

2023 - 2025

Controle de Qualidade em Tomografia Computadorizada

Description: O projeto busca estabelecer valores de referência de dose de radiação em exames de tomografia computadorizada de crânio e tórax em pacientes pediátricos..
Situation: Completed; Nature: Research.
Participant students: Graduation: (1) .

Members: Felipe Borges e Borges - Member / Thatiane Alves Pianoschi Alva - Member / Mirko Salomon Alva Sanchez - Coordinator / Alexsandro Ferreira Guimarães - Member.

Extension projects

2022 - 2025

Centro Acadêmico Marie Curie

Description: Tesoureiro do Centro Acadêmico de Física Médica da UFCSPA.
Situation: Completed; Nature: Extension.

Members: Felipe Borges e Borges - Coordinator.

2021 - 2021

Associação Atlética Acadêmica da UFCSPA

Description: Coordenador de esportes na AAAUFCSPA.
Situation: Completed; Nature: Extension.

Members: Felipe Borges e Borges - Coordinator.

Teaching projects

2023 - 2025

PodRadiation

Description: Projeto do Programa de Iniciação à Docência (PID) que propõe a elaboração de um podcast semanal com informações, curiosidades, notícias e entrevistas relevantes para a área da Proteção Radiológica, visando proporcionar uma formação mais significativa e oferecendo conhecimento mais aprofundado tanto aos profissionais da área da saúde quanto ao público geral. Atuei como coordenador do podcast..
Situation: Completed; Nature: Teaching.
Participant students: Graduation: (3) .

Members: Felipe Borges e Borges - Member / Manuelly de Moura Silva - Member / Thatiane Alves Pianoschi Alva - Member / João Vinicius Bastista Valença - Member / Geórgia Adriana Andrade Alves - Member / Maíra Tiemi Yoshizumi - Coordinator.

Areas of Expertise

1.

Major Area: Exact and Earth Sciences / Área: Física / Subarea: Física Médica.

2.

Major Area: Exact and Earth Sciences / Área: Ciência da Computação / Subarea: Computação.

3.

Major Area: Exact and Earth Sciences / Área: Ciência da Computação / Subarea: Inteligência Artificial.

Languages

Português

Comprehends Well, Speaks Well, Reads Well, Writes Well.

Inglês

Comprehends Well, Speaks Well, Reads Well, Writes Well.

Espanhol

Comprehends Reasonably, Speaks Reasonably, Reads Well, Writes Reasonably.

Alemão

Comprehends Little, Speaks Little, Reads Little, Writes Little.

Scientific, Technological, Artistic and Cultural Production

Bibliographical Production

Full articles published in journals

Sort by

Chronological Order

1.

GUIMARAES, ALEXSANDRO ; **BORGES, F. B.** ; Sanchez, M. S. A. ; ALVA, T. A. P. ; UBEDA, CARLOS ; VICCARI, CASSIANA ; CALCINA, CARMEN SANDRA GUZMÁN . In vivo measurements in pediatric computed tomography with TLD: A correlation between CDTIvol values. RADIATION MEASUREMENTS JCR, v. 177, p. 107275, 2024. **Citações:** WEB OF SCIENCE ™ 2

Presentations of Work

1.

BORGES, F. B.; RAMOS, L. M. ; ANDRADE, D. E. B. S. . Generalização de Modelos de Aprendizado Profundo na Detecção da Síndrome dos Ovários Policísticos em Imagens de Ultrassom: Uma Avaliação Multibase. 2026. (Presentation/Communication).

Technical Production

Computer programs without registration

1.

BORGES, F. B.. . 2026.

2.

BORGES, F. B.. . 2025.

3.

BORGES, F. B.. . 2025.

4.

BORGES, F. B.. . 2025.

5.

BORGES, F. B.. . 2025.

Social networks, websites and blogs

1.

BORGES, F. B.. Felipe Borges: portfólio de Deep Learning, Ciência de Dados e Software. 2026; Theme: Portfólio profissional: projetos de machine learning, deep learning em imagens médicas e desenvolvimento full stack. (Website).

Events

Participation in events, congresses, exhibitions and fairs

1.

. In vivo measurements in pediatric computed tomography with TLD: A correlation between CDTIvol values. 2025. (Congresses).

2.

Medidas in vivo em TC Pediátrica. 2025. (Congresses).

3.

XXV Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde. 2025. (Symposium).

4.

PodRadiation. 2024. (Congresses).

5.

Medidas in vivo em TC Pediátrica. 2024. (Congresses).

6.

Análise dos níveis de dose de referência em tomografia computadorizada pediátrica. 2023. (Congresses).

7.

. 2022. (Congresses).

8.

Startup Weekend Feira de Santana 2016. .Criação de uma plataforma para auxiliar estudantes a definir o curso desejado. 2016. (Seminary).

Organization of events

1.

BORGES, F. B.. XI Jornada Acadêmica de Física Médica. 2025. (Event Production/Congress).

2.

BORGES, F. B.. X Jornada Acadêmica de Física Médica. 2024. (Event Production/Congress).

3.

BORGES, F. B.. IX Jornada Acadêmica de Física Médica. 2023. (Event Production/Congress).

4.

BORGES, F. B. . VIII Jornada Acadêmica de Física Médica. 2022. (Event Production/Congress).

Page generated by Lattes Database System - CNPq in 15/10/2026 at 16:46:20

Only data identified as public by the author is presented when consulting your Lattes CV.
Privacy settings on the Lattes Platform